让科研成果带着批准依据交接

Vibe-Git Research · 面向同时使用 Codex 与 SciencePAL 的研究者

科研痛点

文件分散在不同 Agent 对话：输入、方法、版本和批准依据难以对应。拿到“已完成”的文件后，下游仍需反复询问它是否可用。

我们提供什么

在同一研究协议下组织提案、对齐、队长发布、执行、检查、独立评审和文件交接。一个人也可管理多个成员身份；多人能力保留，但本次不声称完成真人跨电脑验收。

证据范围

主证据为真实 1CRN 两轮流程：单操作者、单机、一个 SciencePal 账号与本地 Codex。另已在 SciencePal 新建科研交接核验 Agent，实际运行标准库核验器：首轮 190 项、追加新交接请求后 192 项通过，均有新产物；本次没有重算 SASA。

本次交付

代码基线 0a4d67c；本地修复补丁与源码保留。科研测试 310 项、兼容测试 40 项、前端测试 59 项通过；完整协作模拟 20 项通过。各测试组有重叠，不相加为独立测试总数。材料更新于 2026-10-31。

SciencePAL 负责实际科研计算

跨平台是执行能力；共同协议与防偏移是协作主线

同一条流程

成员提案 → 对齐与队长发布 → SciencePal 计算 → 配置规则检查 → Codex 独立复核 → 获批成果进入报告任务。保留角色权限、原有任务操作和拓扑 / 甘特视图；前端统一为 GitHub 风格。

SciencePal 的实质作用

官方 Biology 环境实际运行 Biopython 的 Shrake-Rupley，并参与报告评审。新增交接核验 Agent 实际读取上传 ZIP 与新请求，在 Python 沙箱检查文件身份、输入回执和批准依赖，生成可下载 JSON/TXT。新增核验不冒充重新进行生物计算。

防偏移如何发挥作用

冻结源文件字节、方法参数、交付格式与验收范围；保留原文覆盖和变更影响记录。数值规则失败不能靠文字批准放行；新增评审要求应进入正式变更。配置规则和独立评审均不等于完整语义或科学正确性保证。

恢复与复用

缺证据且符合条件时：保留原成果，补证后独立复审。仅报告变更时：确认影响范围，再对齐发布，沿用未受影响的原成果及批准记录。不是跳过评审或任意复用旧文件。

真实结果：固定 1CRN 结构的 SASA

这是几何复现与交接验证，不包装成生物学新发现

输入与方法

公开 1CRN，A 链 ATOM 重原子，altloc 空/A，排除氢与 HETATM：327 原子、46 残基。Shrake-Rupley 1000 点，探针 1.4 Å；半径 C=1.70、N=1.55、O=1.52、S=1.80 Å。工具证据为 Biopython 1.84；原 Python 补丁版本未采集。

结果与参考

SciencePAL 总面积 **2967.6165 Å²**；预先独立 NumPy 5000 点参考 **2973.1627706139175 Å²**，相对差约 **0.1865%**，低于预设 2%。检查包含求和、独立总量参考、残基数与原子数；未配置逐残基独立参考表。

两轮协作证据

首次缺版本证据（预设）及代码（非预设），Codex 退回。操作者取回原代码和日志补证，复审通过，上游计算仍为 1 次。R2 仅增加报告中文摘要和限制说明，原 SASA 执行、成果、哈希及批准 ID 不变。

计数范围

成功项目：11 次作业 = 计算 1 + 上游评审 2 + 报告执行 2 + 报告评审 3 + 对齐 2 + 变更评审 1。31 份附件、34 条回执。此前误配置尝试另有计算；不混入以上计数。补证与失败评审重试均有人工介入。

贡献分清，继承功能保留

不将原版、队友代码或公共算法写成个人从零原创

原 Vibe-Git

软件功能保留基线 f3e888f：成员身份、邀请、队长权限、提案冻结、对齐裁决、软件任务与 Git 证据、变更和防偏移。视觉参考原仓库 codex/frontend-rebuild @044fe24；继承功能与设计保留原作者归属。

队友的多 Agent 执行层

原始包提供 AgentAdapter、AgentRegistry、AgentExecutor，六种本地适配器及 Relay 入口改造。现有文件经整合与修正，保留队友贡献，不称逐字原样合并。默认 Codex 保留；原 v0.20 CLI 仍有 Codex 专用路径。

本项目的科研增量

团队提出科研协作需求，使用 Codex 辅助实现 SciencePal 接入、冻结科研协议、成果约束、独立评审、补证、证据交接和未受影响成果复用。本次修复端口路由、中断交回、丢失失败回执及演练恢复，并新增可操作的 SciencePal 交接核验入口。

来源与待确认事项

保留 SciencePAL、Codex、RCSB PDB、Biopython、NumPy 及应用依赖归属。仓库没有统一根级开源 LICENSE；公开展示不授予通用再许可。队伍须确认个人分工、赛前/赛期划分与资源使用依据，再签最终声明。

SciencePal 核验入口与评审运行说明

实际首轮与追问可核查；公开回放和 Agent 运行权限分别说明

公开查看与下载

SciencePal 新核验回放与产物：首轮 190 项、追问 192 项通过，新增请求 535 字节及 requestId 已回执。原演示视频约 4:38，视频保持原样，待队友审定。

重新发起任务与权限

登录 SciencePal，在已授权账号的智能体列表选择“Vibe-Git Research | 科研交接核验”，上传示例 ZIP 执行核验；再单独上传 followup-request.json 追问。预期生成核验 JSON 与交接 JSON/TXT。平台 Agent 按邮箱共享；评审账号尚未提供，待确认后开通。公开回放为只读，不将其称为匿名可重跑入口。

证据边界

历史科学结果与新增核验分开记录；核验通过不等于生物学真值。真人跨账号、跨电脑与整体时间 / 成本收益尚未测量。科学检查依赖已配置的规则、参考与容差；公开 JSON 预览导出可能改变格式，字节身份以原始文件和原字节压缩包为准。

后续计划

完成真实双机 / 双账号验收，扩展到不同科研案例，增加需求、数据或方法变化时必须重新审查的规则；以人工对照评估漏审率和交接耗时。视频最终版、评审运行授权及队伍资源声明确认后再正式提交并保存回执。